Casos de prueba de aceptación

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándar: ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Base de prueba

La base son el SRS, el contrato OpenAPI 3.0.3 y los archivos features/autenticacion.feature y features/gestion_recursos.feature. Los escenarios usan Esquema del escenario y tablas de ejemplos. La ejecución automatizada equivalente está en tests/integration/api.test.js y tests/unit.

2. Datos de prueba

Cuentas sembradas:

- giovanni@bibliotecagg.edu / Admin123! / Administrador
- gerardo@bibliotecagg.edu / Biblioteca123! / Bibliotecario
- ana@bibliotecagg.edu / Estudiante123! / Estudiante, identificador 3
- luis@bibliotecagg.edu / Docente123! / Docente, identificador 4

Libros sembrados: 1 Clean Code, 2 Don Quijote de la Mancha, 3 Cien años de soledad. Todos inician Disponibles.

3. Casos

CP-01 Login correcto e incorrecto

- Requerimiento: REQ-FN-001. Historia: HU-01. Escenario: autenticacion.feature.
- Precondición: la API está creada con el estado sembrado.
- Pasos: POST /api/v1/auth/login con el correo del bibliotecario y Biblioteca123!. Repetir con una contraseña distinta.
- Resultado esperado: 200 con token y sin contraseña; después 401, Content-Type application/problem+json, title No autorizado.

CP-02 Alta de libro

- Requerimiento: REQ-FN-002. Historia: HU-02.
- Pasos: con el token del bibliotecario, POST /api/v1/libros con ISBN nuevo, título y autor. Repetir el mismo ISBN. Enviar un cuerpo sin ISBN.
- Resultado esperado: 201 con postgresql confirmado, mongodb replicado y neo4j relacion-autor-creada; después 409; después 400 con errors sobre isbn.

CP-03 Catálogo con caché

- Requerimiento: REQ-FN-003 y REQ-NF-002. Historia: HU-03.
- Pasos: GET /api/v1/libros dos veces. GET con titulo=Quijote.
- Resultado esperado: la primera meta.cache es miss; la segunda es hit y la fuente es redis; el filtro devuelve un libro de Cervantes.

CP-04 Detalle

- Requerimiento: REQ-FN-004. Historia: HU-03.
- Pasos: GET /api/v1/libros/{id} del libro recién creado. GET /api/v1/libros/no-numerico.
- Resultado esperado: 200 con etiquetas documentales; un identificador no entero produce 400.

CP-05 Préstamo feliz y libro inexistente

- Requerimiento: REQ-FN-005. Historia: HU-04.
- Pasos: POST /api/v1/prestamos con usuario 3 y libro 1, fecha 2026-10-22T00:00:00.000Z. Consultar el detalle del libro. Repetir el préstamo. Intentar el libro 999. Intentar sin token.
- Resultado esperado: 201, libro en Prestado, relación PRESTO y actividad PRESTAMO_REGISTRADO; el segundo intento 409; el libro 999 responde 404; sin token responde 401.

CP-06 Política del estudiante

- Requerimiento: REQ-FN-006. Historia: HU-05.
- Pasos: prestar los libros 1 y 2 al usuario 3. Intentar prestar el libro 3 al mismo usuario.
- Resultado esperado: los dos primeros responden 201. La devolución del primero, si la fecha es 2026-10-22, es 2026-10-29. El tercero responde 409 e indica el máximo de 2.

CP-07 Usuarios y correo único

- Requerimiento: REQ-FN-007 y REQ-NF-006. Historia: HU-06.
- Pasos: con el token de administrador, POST /api/v1/usuarios con un correo nuevo en mayúsculas. Repetir el correo ya normalizado. GET /api/v1/usuarios.
- Resultado esperado: 201 con el correo en minúsculas y sin contraseña; 409 en el duplicado; el listado no contiene password.

CP-08 Caída del grafo

- Requerimiento: REQ-FN-008 y REQ-NF-004. Historia: HU-04.
- Pasos: marcar Neo4j como no disponible y abrir el circuito en el primer fallo. Registrar un préstamo del docente sobre el libro 2.
- Resultado esperado: 201, consistencia eventual, neo4j pendiente, libro Prestado y una actividad CONSISTENCIA_PENDIENTE.

4. Criterio de fin

La corrida de aceptación de esta entrega termina cuando npm test pasa los doce casos automáticos que implementan CP-01 a CP-08 y las pruebas unitarias de la política, el circuito y el vencimiento de la caché.